

方向。

应当注意,加速度 $\boldsymbol{a}$ 既反映了速度方向的变化,又反映了速度大小的变化。所以质点做曲线运动时,任一时刻质点的加速度方向并不与速度方向相同,即加速度方向不沿曲线的切线方向。由图 1-3 可以看出,在曲线运动中,加速度的方向指向曲线的凹侧。

5. 速度和加速度在自然坐标系中的表示

(1) 平面自然坐标系

在研究质点的平面曲线运动时,经常采用平面自然坐标系(简称自然坐标系)。所谓自然坐标系是指:以运动质点为坐标原点,以质点的运动方向为一个坐标轴,称为切线方向,单位矢量记为 $\boldsymbol{e}_t$;垂直于切线方向、且指向轨道凹的一侧的方向为另一个坐标轴,称为法线方向,单位矢量记为 $\boldsymbol{e}_n$;并且,取轨迹上任意一点 O' 为参考原点,作为起始位置,用轨迹的长度 s 来描述质点的位置,如图 1-4 所示。与直角坐标系不同的是,自然坐标系的坐标原点随着质点而运动,坐标轴 $\boldsymbol{e}_t$ 、 $\boldsymbol{e}_n$ 的方向不断变化,不像直角坐标系中的 $\boldsymbol{i}$ 、 $\boldsymbol{j}$ 、 $\boldsymbol{k}$ 那样是常矢量。

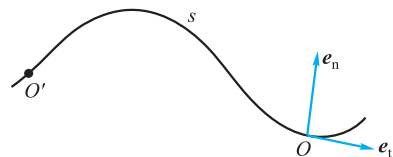


图 1-4 自然坐标系

(2) 速度在自然坐标系中的表示

因为质点运动的速度方向总是沿轨道切线方向,所以在自然坐标系中速度可以表示为

$$\boldsymbol{v} = v\boldsymbol{e}_t \quad (1-9)$$

(3) 加速度在自然坐标系中的表示

根据加速度的定义,在自然坐标系中加速度可以表示为

$$\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\boldsymbol{e}_t) = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{e}_t + v\frac{d\boldsymbol{e}_t}{dt} \quad (1-10)$$

上式中第一项的大小为质点速率的变化率,方向为曲线的切线方向,该项称为切向加速度,用 $\boldsymbol{a}_t$ 表示,即

$$\boldsymbol{a}_t = \frac{dv}{dt}\boldsymbol{e}_t \quad (1-11)$$

下面讨论式(1-10)中的第二项。先计算 $\frac{d\boldsymbol{e}_t}{dt}$ 。如图 1-5 所示, PQ 是一个质点的运动轨迹。假定质点经过 dt 时间,由 A 运动到 B ,运动的路程为 ds 。由于 ds 很小,所以可以近似认为它是一段小圆弧,对应的曲率中心为 C ,即 A 、 B 两点法线的交点,曲率半径为 ρ ,即 A 、 C 两点的距离。设 A 点处切向单位矢量为 $\boldsymbol{e}_t$, B 点处切向单位矢量为 $\boldsymbol{e}'_t$, $\boldsymbol{e}_t$ 和 $\boldsymbol{e}'_t$ 的夹角为 $d\varphi$ (质点由 A 点运动到 B 点,法线扫过的角度也为 $d\varphi$)。画出 $\boldsymbol{e}_t$ 、 $\boldsymbol{e}'_t$ 和 $d\boldsymbol{e}_t$ 构成的矢量三角形,由于 $d\varphi$ 很小,该三角形可视为两底角为



动画演示:自然坐标系



动画演示:自然坐标系中的加速度